19. $(-5,1)$ மற்றும் $(2,3)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டை Y-அச்சு உட்புறமாக என்ன விகிதத்தில் பிரிக்கும்?

(1) 1:3 (2) 2:5 (3) 3:1 (4) 5:2

20. $(1,-2)$, $(3,6)$, $(x,10)$ மற்றும் $(3,2)$ ஆகியன ஓர் இணைகரத்தின் வரிசையாக எடுக்கப்பட்ட முனைப் புள்ளிகள் எனில், x இன் மதிப்பானது

(1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 3

நினைவு கூர்வதற்கான கருத்துகள்

- x_1, x_2 என்பன x–அச்சின் மீதுள்ள இரு புள்ளிகளின் x ஆயத் தொலைவுகள் எனில், அவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொலைவு $x_2 - x_1$ ($x_2 > x_1$) ஆகும்.
- y_1, y_2 என்பன y அச்சின் மீதுள்ள இரு புள்ளிகளின் y ஆயத் தொலைவுகள் எனில், அவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொலைவு $|y_1 - y_2|$ ஆகும்.
- (x_1,y_1) மற்றும் (x_2,y_2) என்ற புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ஆகும்.
- (x_1, y_1) மற்றும் ஆதிப்புள்ளி $(0, 0)$ இக்கு இடையே உள்ள தொலைவு $\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ ஆகும்.
- $A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_2)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளி $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$
- $A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_2)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை உட்புறமாக $m:n$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளி $P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$
- $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் $G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$
- ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையமும் அந்த முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளை இணைத்து உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையமும் ஒன்றே; வெவ்வேறானவை அல்ல.

செயல்பாடு

$A(1, 0)$, $B(-7, 2)$, $C(-3, 7)$ என்ற புள்ளிகளை வரைபடத் தாளில் குறித்து அவற்றை இணைத்து ஒரு முக்கோணத்தை உருவாக்கவும். $G(-3, 3)$ என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். புள்ளி A இலிருந்து G வழியாக ஒரு கோடு வரையவும். அதை நீட்டித்து BC இல் புள்ளி D இல் சந்திக்கும்படிச் செய்யவும். புள்ளி B இலிருந்து G வழியாக ஒரு கோடு வரையவும். அதை நீட்டித்து AC இல் புள்ளி E இல் சந்திக்கும்படிச் செய்யவும்.

BD, DC, CE மற்றும் EA என்ற தொலைவுகளைக் கண்டு அவற்றின் தொடர்புகளைப் பற்றிக் கூறுக.

தொலைவு வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி CG மற்றும் GF இவற்றின் தொலைவைக் காண்க. இங்கு, F என்பது AB இல் அமைந்த ஒரு புள்ளி $AG: GD$, $BG: GE$ மற்றும் $CG: GF$ என்பதைப் பற்றி உங்கள் கருத்தைக் கூறுக.

குறிப்பு: G என்பது முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம். AD, BE மற்றும் CF என்பன முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள்.

5 Cordinate TM.indd 234 12/12/2019 3:37:35 PM